03_Fuerza_capilar

April 10, 2026

1 Reporte 03: Fuerza Capilar (Grado Nodal) y Nodos de Transferencia Intermodal (FC)

1.1 1. Justificación Teórica

El presente indicador evalúa la **Fuerza Capilar** de la red de transporte, definida topológicamente como el grado nodal (k) de cada estación. Este indicador cuantifica el nivel de convergencia de flujos y la capacidad de un nodo para actuar como punto de transferencia intermodal.

Para obtener una radiografía urbana realista y mitigar la inflación geométrica, el modelo divide la Fuerza Capilar en dos dimensiones analíticas:

A. Fuerza Capilar Geográfica (Macro-Hubs): Agrupa topológicamente estaciones físicamente colindantes (radio de tolerancia de 100m) en un subgrafo H. Consolida los flujos de sus estaciones constituyentes eliminando las duplicidades. Representa el fenómeno urbano del transbordo físico (ej. CETRAMs):

$$FC_H = \sum_{j \in H} (k_{in}(j) + k_{out}(j)) - \text{Aristas Internas}$$

B. Fuerza Capilar Matemática / Estricta (Por Estación Individual): Calcula el grado de entrada y salida de un nodo topológico i, aplicando un filtro de frontera espacial (radio de 25m) para capturar únicamente los vectores de flujo. Representa la centralidad pura del nodo en el grafo:

$$FC_i = k_{in}(i)_{frontera} + k_{out}(i)_{frontera}$$

[3]:
```
# ========================================
# 2. Inicialización del Entorno y Librerías
# ========================================
%load_ext autoreload
%autoreload 2
%matplotlib inline

import sys
import os
import re
import ast
import folium
```

```python
import warnings
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from IPython.display import display

# Silenciar advertencias futuras para un reporte limpio
warnings.filterwarnings('ignore', category=FutureWarning)

# Asegurar que Jupyter encuentra la carpeta raíz del proyecto
proyecto_path = os.path.abspath('..')
if proyecto_path not in sys.path:
    sys.path.append(proyecto_path)

from src.infrastructure.go_client.client import fetch_full_network
from src.api.schemas.schemas import GeoJSONTransportSchema
from src.core.services.graph_builder import VFTGraphBuilder
from src.core.algorithms.topologicalIndicators.capillar_strength import␣
↪CapillaryStrengthAnalyzer

sns.set_theme(style="whitegrid")
plt.rcParams['figure.figsize'] = (12, 6)
plt.rcParams['font.family'] = 'sans-serif'
```

```
The autoreload extension is already loaded. To reload it, use:
  %reload_ext autoreload
```

[4]:
```python
# ==========================================
# 3. Descarga de Red y Construcción del Grafo
# ==========================================
print("  Descargando red de transporte...")
raw_data = await fetch_full_network()

print("  Construyendo Grafo Dirigido VFT...")
validated_payload = GeoJSONTransportSchema(**raw_data)

plt.ioff()
GRAF= VFTGraphBuilder(validated_payload)
G = GRAF.build_graph()
plt.close('all')
plt.ion()

print(f"  Grafo construido: {G.number_of_nodes()} nodos topológicos.")
```

```
 Descargando red de transporte…
2026-04-10 00:02:51 | INFO     | VFT_Model | Construyendo el puente hacia el
módulo espacial de Go…
2026-04-10 00:02:51 | INFO     | VFT_Model | Solicitando capa espacial a:
```

```
http://localhost:8080/movilidad/mapas/geojsonEstacion
2026-04-10 00:02:51 | INFO     | VFT_Model | Solicitando capa espacial a:
http://localhost:8080/movilidad/mapas/geojsonLinea
2026-04-10 00:02:51 | INFO     | VFT_Model | Red extraída: 22785 entidades
espaciales listas para VFT.
 Construyendo Grafo Dirigido VFT…
2026-04-10 00:02:51 | INFO     | VFT_Model | Iniciando VFTGraphBuilder en modo:
REALISTIC_INTEGRATION
2026-04-10 00:02:51 | INFO     | VFT_Model | Fase 1 y 2: Extrayendo nodos y
trazos base…
2026-04-10 00:02:52 | INFO     | VFT_Model | Grafo Base construido: 101621 Nodos
y 93816 Segmentos.
2026-04-10 00:02:52 | INFO     | VFT_Model | Fase 3: Integrando sistemas
(Tolerancia peatonal: 85.0m)…
2026-04-10 00:03:18 | INFO     | VFT_Model | Se crearon 20482 aristas de
Transbordo Peatonal.
2026-04-10 00:03:18 | INFO     | VFT_Model | Aplicando Motor de Impedancia…
2026-04-10 00:03:18 | INFO     | VFT_Model | Iniciando inyección de motor de
impendancia sobre VFT:
2026-04-10 00:03:18 | INFO     | VFT_Model | Impedancia aplicada exitosamente a
114298 segmentos.
 Grafo construido: 101621 nodos topológicos.
```

1.2 4. Ejecución del Motor Topológico

A continuación, instanciamos el analizador sobre el grafo dirigido (`G`) y calculamos ambos escenarios de fuerza capilar.

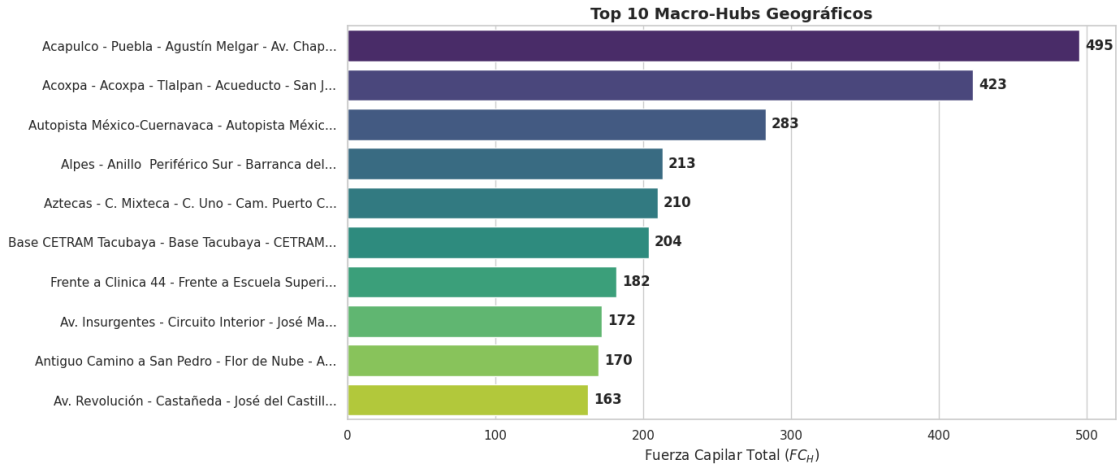
[5]:
```python
# ==========================================
# 4. Cálculo de Indicadores Capilares
# ==========================================
from src.core.algorithms.topologicalIndicators.capillar_strength import␣
 ↪CapillaryStrengthAnalyzer
analizador_topologico = CapillaryStrengthAnalyzer(G)

# Estos dos DataFrames alimentarán TODO el resto del notebook
df_estricto = analizador_topologico.
 ↪calculate_capillary_strength(snap_tolerance_m=25.0)
df_macro_hubs = analizador_topologico.
 ↪calculate_geo_capillary_strength(tolerance_m=100.0, snap_tolerance_m=25.0)

print(f"  Nodos individuales procesados: {len(df_estricto)}")
print(f"  Macro-Hubs consolidados: {len(df_macro_hubs)}")
```

```
 Nodos individuales procesados: 11115
 Macro-Hubs consolidados: 3800
```

1.3 5. Análisis Geográfico: Macro-Hubs Intermodales

Este enfoque revela la infraestructura física de transbordo. Al agrupar estaciones cercanas, emergen los grandes polígonos de movilidad de la ciudad.

[6]:
```
# --- Gráfica de Barras ---
top_10_hubs = df_macro_hubs.head(10).copy()
top_10_hubs['Macro_Hub_Corto'] = top_10_hubs['Macro_Hub'].apply(lambda x: x[:
 ↪45] + '...' if len(x) > 45 else x)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 6))

sns.barplot(
    data=top_10_hubs,
    x='Fuerza_Capilar_Total',
    y='Macro_Hub_Corto',
    palette='viridis',
    ax=ax
)

ax.set_title('Top 10 Macro-Hubs Geográficos', fontsize=14, fontweight='bold')
ax.set_xlabel('Fuerza Capilar Total ($FC_H$)')
ax.set_ylabel('')

for i in ax.containers:
    ax.bar_label(i, padding=5, fontweight='bold')

# 5. Ajustar y forzar el renderizado en Jupyter
plt.tight_layout()
display(fig)
plt.close(fig)
```



[26]:
```
# --- Mapa Interactivo ---
mapa_geo = folium.Map(location=[19.4326, -99.1332], zoom_start=11,␣
↪tiles="CartoDB positron")

# Para mapear los Hubs, buscamos sus estaciones constituyentes en el df_estricto
for _, hub in top_10_hubs.iterrows():
    nodos_hub = df_estricto[df_estricto['Estacion'].apply(lambda x: x in␣
↪hub['Macro_Hub'])]

    for _, nodo in nodos_hub.iterrows():
        try:
            lon, lat = ast.literal_eval(nodo['Nodo_ID'])
            folium.CircleMarker(
                location=(lat, lon), radius=max(hub['Fuerza_Capilar_Total']*0.
↪1, 5),
                color="#2A7686", fill=True, fill_color="#2A7686",␣
↪fill_opacity=0.6,
                popup=f"<b>Macro-Hub:</b> {hub['Macro_Hub_Corto']}<br><b>FC␣
↪Geográfica:</b> {hub['Fuerza_Capilar_Total']}"
            ).add_to(mapa_geo)
        except: pass

display(mapa_geo)
```

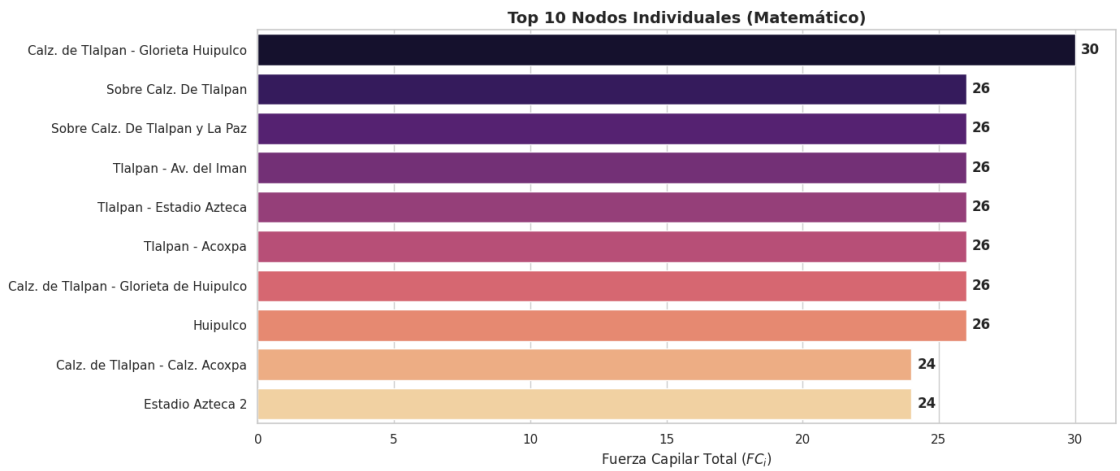
```
<folium.folium.Map at 0x79463e5494c0>
```

1.4 6. Análisis Matemático: Centralidad Estricta

Evalúa la convergencia puntual sin agrupaciones, detectando puntos específicos (coordenadas únicas) que soportan una gran carga de vectores vehiculares.

[7]:
```
# --- Gráfica de Barras ---
top_10_nodos = df_estricto.head(10).copy()

top_10_nodos['Estacion_Corta'] = top_10_nodos['Estacion'].apply(
    lambda x: x[:45] + '...' if len(x) > 45 else x
)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 6))

sns.barplot(
    data=top_10_nodos,
    x='Fuerza_Capilar_Total',
    y='Estacion_Corta',
    palette='magma',
    ax=ax
)
```

```
ax.set_title('Top 10 Nodos Individuales (Matemático)', fontsize=14,␣
 ↪fontweight='bold')
ax.set_xlabel('Fuerza Capilar Total ($FC_i$)')
ax.set_ylabel('')

for i in ax.containers:
    ax.bar_label(i, padding=5, fontweight='bold')

plt.tight_layout()
display(fig)
plt.close(fig)
```



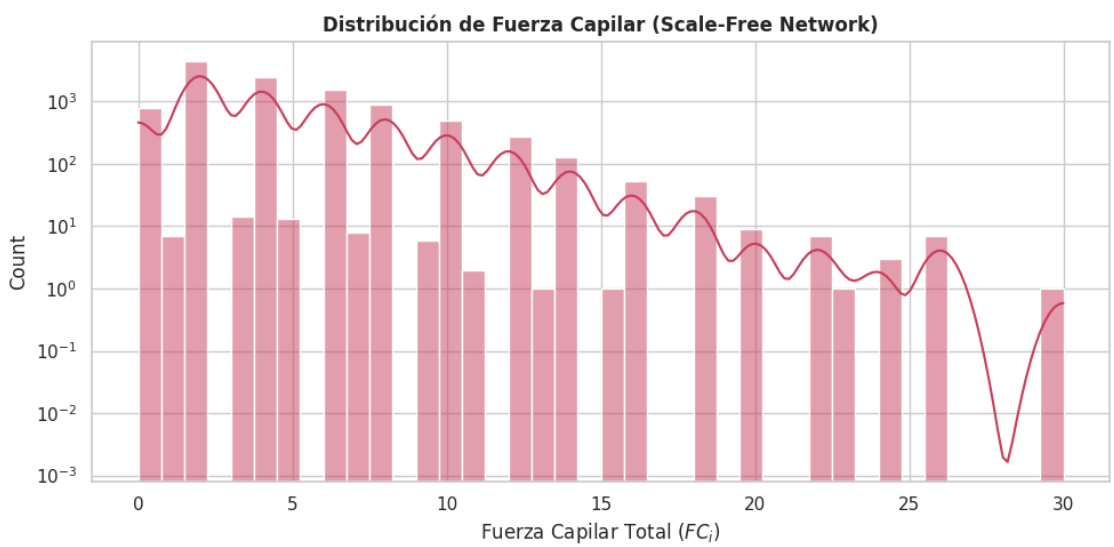
[8]:
```
# --- Mapa Interactivo ---
mapa_math = folium.Map(location=[19.4326, -99.1332], zoom_start=11,␣
 ↪tiles="CartoDB positron")

for _, row in top_10_nodos.iterrows():
    try:
        lon, lat = ast.literal_eval(row['Nodo_ID'])
        folium.CircleMarker(
            location=(lat, lon), radius=max(row['Fuerza_Capilar_Total']*0.2, 5),
            color="#C73E5C", fill=True, fill_color="#C73E5C", fill_opacity=0.7,
            popup=f"<b>Nodo:</b> {row['Estacion']}<br><b>FC Matemática:</b>␣
 ↪{row['Fuerza_Capilar_Total']}"
        ).add_to(mapa_math)
    except: pass

display(mapa_math)
```

```
<folium.folium.Map at 0x749f32cf0e60>
```

1.4.1 6.1. Distribución de la Capilaridad Matemática (Ley de Potencias)

La topología de la red sigue una distribución de **Scale-Free Network** (Ley de Potencias). ¿Por qué ocurre esto? En los sistemas de transporte reales, la inmensa mayoría de las paradas actúan como nodos de paso simples (1 conexión de entrada y 1 de salida = FC de 2). Por el contrario, un grupo extremadamente reducido de nodos actúa como absorbedores masivos de rutas (decenas de conexiones). Esta desigualdad genera la curva logarítmica descendente que vemos a continuación.

[9]:
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
sns.histplot(
    df_estricto['Fuerza_Capilar_Total'],
    bins=40,
    kde=True,
    color='#C73E5C',
    ax=ax
)
ax.set_title('Distribución de Fuerza Capilar (Scale-Free Network)',␣
 ↪fontweight='bold')
ax.set_xlabel('Fuerza Capilar Total ($FC_i$)')
ax.set_yscale('log')

plt.tight_layout()
display(fig)
plt.close(fig)
```



[10]:
```
# --- Tabla Demostrativa del Fenómeno ---
print("Ejemplo de la polarización en la red:")
```

```
df_ejemplo = pd.concat([df_estricto.head(2),␣
↪df_estricto[df_estricto['Fuerza_Capilar_Total'] == 2].tail(2)])
display(df_ejemplo[['Estacion', 'Sistemas_Integrados', 'Fuerza_Capilar_Total']])
```

```
Ejemplo de la polarización en la red:

                                                Estacion  \
2847                Calz. de Tlalpan - Glorieta Huipulco
10193                             Sobre Calz. De Tlalpan
6086                        Gobernador José María Tornel
6059   Gob. Agustín Vicente Eguia - Gral. Sostenes Rocha

           Sistemas_Integrados  Fuerza_Capilar_Total
2847                     [RTP]                    30
10193  [CORREDOR_CONCESIONADO]                    26
6086                     [RTP]                     2
6059   [CORREDOR_CONCESIONADO]                     2
```

1.5 7. Anexo: Diagnóstico Especulativo para Ruta Anillar (Periférico)

Este apartado aísla los nodos y Macro-Hubs que cruzan o se nombran "Periférico". Se divide en la perspectiva Matemática y Geográfica para identificar anclajes potenciales.

[12]:
```
# Expresión regular para atrapar variantes de la palabra
patron = re.compile(r'perif[eé]rico', re.IGNORECASE)

df_peri_math = df_estricto[df_estricto['Estacion'].str.contains(patron,␣
↪na=False)].sort_values(by='Fuerza_Capilar_Total', ascending=False)
df_peri_geo = df_macro_hubs[df_macro_hubs['Macro_Hub'].str.contains(patron,␣
↪na=False)].sort_values(by='Fuerza_Capilar_Total', ascending=False)
```

1.5.1 7.1. Eje Periférico: Perspectiva Geográfica (Macro-Hubs)

Muestra los polígonos de transferencia más fuertes a lo largo de la vialidad.

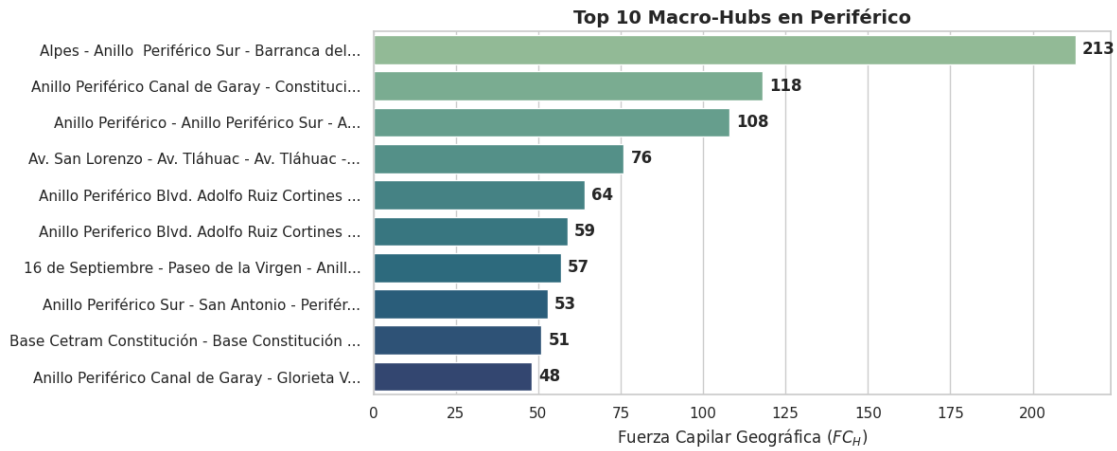
[13]:
```
print("Ejemplo de Estaciones Periféricas en la Red Geográfica:")
df_peri_geo.head(5)
```

```
Ejemplo de Estaciones Periféricas en la Red Geográfica:
```

[13]:
```
                                          Macro_Hub  \
 227  Alpes - Anillo  Periférico Sur - Barranca del …
 345  Anillo Periférico Canal de Garay - Constitució…
 293  Anillo Periférico - Anillo Periférico Sur - Al…
 945  Av. San Lorenzo - Av. Tláhuac - Av. Tláhuac - …
 306  Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortines -…

                                Sistemas_Integrados  \
```

```
227                    [CORREDOR_CONCESIONADO, RTP]
345          [CORREDOR_CONCESIONADO, METROBUS, RTP]
293                    [CORREDOR_CONCESIONADO, RTP]
945  [CORREDOR_CONCESIONADO, METRO, RTP, TROLEBUS]
306                    [CORREDOR_CONCESIONADO, RTP]

                                  Detalle_Estaciones  Estaciones_Agrupadas  \
227  {'CORREDOR_CONCESIONADO': ['Alpes', 'Av. Revol…                    21
345  {'RTP': ['Anillo Periférico Canal de Garay - C…                     8
293  {'RTP': ['Anillo Periférico', 'Anillo Periféri…                    10
945  {'RTP': ['Av. Tláhuac', 'Av. Tláhuac - Anillo …                     9
306  {'RTP': ['Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz …                     9

     Conexiones_Entrada  Conexiones_Salida  Fuerza_Capilar_Total
227                 106                107                   213
345                  59                 59                   118
293                  54                 54                   108
945                  38                 38                    76
306                  32                 32                    64
```

[15]:
```python
# --- Datos ---
top_peri_geo = df_peri_geo.head(10).copy()
top_peri_geo['Macro_Hub_Corto'] = top_peri_geo['Macro_Hub'].apply(
    lambda x: x[:45] + '...' if len(x) > 45 else x
)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))
sns.barplot(
    data=top_peri_geo,
    x='Fuerza_Capilar_Total',
    y='Macro_Hub_Corto',
    palette='crest',
    ax=ax
)

ax.set_title('Top 10 Macro-Hubs en Periférico', fontsize=14, fontweight='bold')
ax.set_xlabel('Fuerza Capilar Geográfica ($FC_H$)')
ax.set_ylabel('')

for i in ax.containers:
    ax.bar_label(i, padding=5, fontweight='bold')

plt.tight_layout()
display(fig)
plt.close(fig)
```



[16]:
```
# Mapa
mapa_peri_geo = folium.Map(location=[19.3500, -99.1900], zoom_start=11,␣
↪tiles="CartoDB positron")
for _, hub in top_peri_geo.iterrows():
    nodos_hub = df_estricto[df_estricto['Estacion'].apply(lambda x: x in␣
↪hub['Macro_Hub'])]
    for _, nodo in nodos_hub.iterrows():
        try:
            lon, lat = ast.literal_eval(nodo['Nodo_ID'])
            folium.CircleMarker(
                location=(lat, lon), radius=max(hub['Fuerza_Capilar_Total']*0.
↪2, 6),
                color="#1B4F72", fill=True, fill_opacity=0.7, popup=f"Hub:␣
↪{hub['Macro_Hub_Corto']}"
            ).add_to(mapa_peri_geo)
        except: pass
display(mapa_peri_geo)
```

```
<folium.folium.Map at 0x749f32e7d9a0>
```

1.5.2 7.2. Eje Periférico: Perspectiva Matemática (Nodos Individuales)

Muestra las coordenadas exactas de mayor tensión vehicular intermodal sobre el anillo.

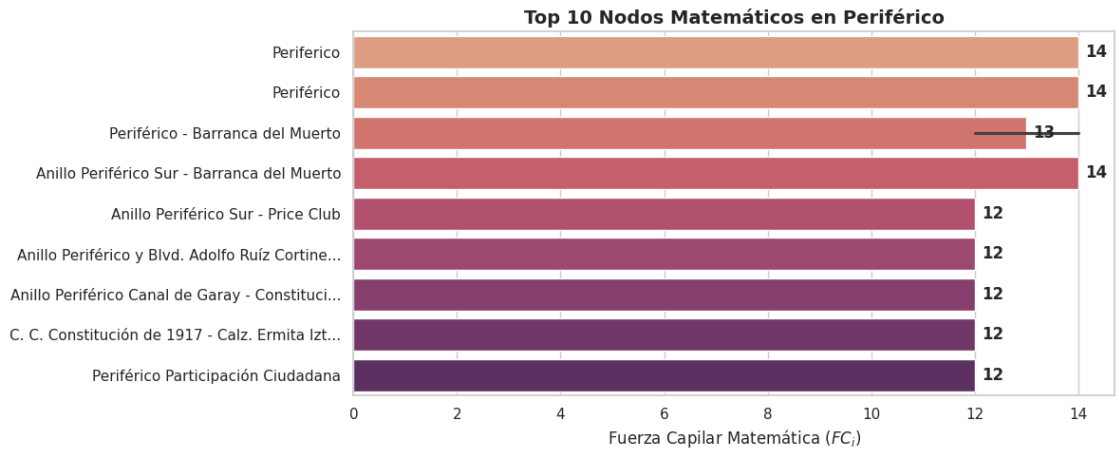
[17]:
```
df_peri_math.head(5)
```

[17]:
```
                      Nodo_ID                                    Estacion  \
8505  (-99.191799, 19.363492)                                   Periferico
8510     (-99.1919, 19.36352)                                   Periférico
8538    (-99.19147, 19.36391)              Periférico - Barranca del Muerto
690     (-99.19144, 19.36385)  Anillo Periférico Sur - Barranca del Muerto
699      (-99.1906, 19.38625)            Anillo Periférico Sur - Price Club
```

```
          Sistemas_Integrados  \
8505  [CORREDOR_CONCESIONADO]
8510                    [RTP]
8538  [CORREDOR_CONCESIONADO]
690                     [RTP]
699                     [RTP]

                                   Detalle_Estaciones  Estaciones_Agrupadas  \
8505          {'CORREDOR_CONCESIONADO': ['Periferico']}                     1
8510                            {'RTP': ['Periférico']}                     1
8538  {'CORREDOR_CONCESIONADO': ['Periférico - Barra…                     1
690   {'RTP': ['Anillo Periférico Sur - Barranca del…                     1
699     {'RTP': ['Anillo Periférico Sur - Price Club']}                     1

      Conexiones_Entrada  Conexiones_Salida  Fuerza_Capilar_Total
8505                   7                  7                    14
8510                   7                  7                    14
8538                   7                  7                    14
690                    7                  7                    14
699                    6                  6                    12
```

[18]:
```python
# --- Datos ---
top_peri_math = df_peri_math.head(10).copy()
top_peri_math['Estacion_Corta'] = top_peri_math['Estacion'].apply(
    lambda x: x[:45] + '...' if len(x) > 45 else x
)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))

sns.barplot(
    data=top_peri_math,
    x='Fuerza_Capilar_Total',
    y='Estacion_Corta',
    palette='flare',
    ax=ax
)

ax.set_title('Top 10 Nodos Matemáticos en Periférico', fontsize=14,␣
 ↪fontweight='bold')
ax.set_xlabel('Fuerza Capilar Matemática ($FC_i$)')
ax.set_ylabel('')

for i in ax.containers:
    ax.bar_label(i, padding=5, fontweight='bold')

plt.tight_layout()
```

```
display(fig)
plt.close(fig)
```



[19]:
```
# Mapa
mapa_peri_math = folium.Map(location=[19.3500, -99.1900], zoom_start=11,␣
↪tiles="CartoDB positron")
for _, row in top_peri_math.iterrows():
    try:
        lon, lat = ast.literal_eval(row['Nodo_ID'])
        folium.CircleMarker(
            location=(lat, lon), radius=max(row['Fuerza_Capilar_Total']*0.3, 6),
            color="#E67E22", fill=True, fill_opacity=0.8, popup=f"Nodo:␣
↪{row['Estacion_Corta']}"
        ).add_to(mapa_peri_math)
    except: pass
display(mapa_peri_math)
```

```
<folium.folium.Map at 0x749f32f0ffe0>
```

Nota Aclaratoria: *Los mapas mostrados en la Sección 7 representan únicamente una evaluación de la infraestructura preexistente. Aún no se traza ni se mapea el recorrido geométrico propuesto para el "Corredor Anillar", por lo que esta sección se mantiene en un plano puramente especulativo para identificar los puntos naturales de anclaje de la futura línea.*